MODUL AJAR

DEEP LEARNING IPA

BERBASIS TaRL

Pembelajaran Bermakna, Menyesuaikan Kebutuhan,
untuk Setiap Peserta Didik

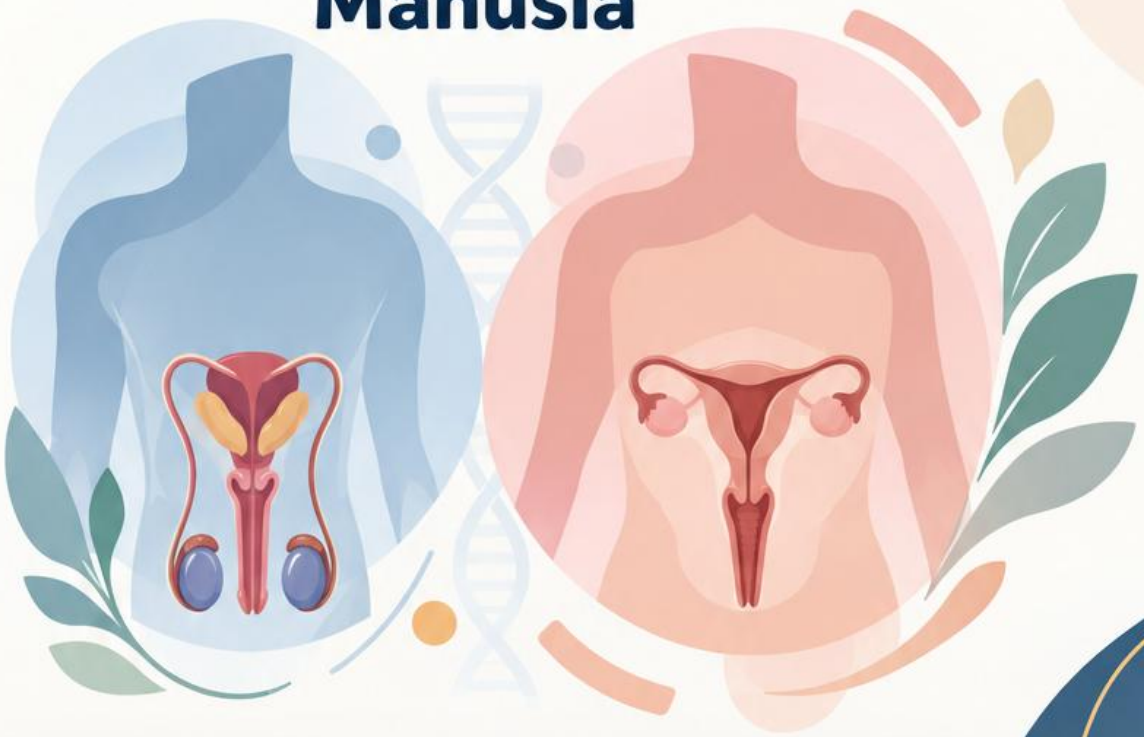
Memahami

Mengaplikasi

Merefleksi

Materi

Sistem Reproduksi Manusia



Fase / Kelas
D / IX

Penyusun
Titiek Triadyatmi, S.Pd.



MODUL AJAR DEEP LEARNING BERBASIS TaRL
MATA PELAJARAN: ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
BAB 3: SISTEM REPRODUKSI MANUSIA

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	Titiek Triadyatmi, S.Pd.
Nama Sekolah	SMP Negeri 2 Kota Serang
Mata Pelajaran	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Fase / Kelas	D / IX (Sembilan) B
Topik	Sistem Reproduksi Manusia
Sub Topik	Sistem Reproduksi Laki-laki dan Perempuan
Semester	Ganjil (Tahun Pelajaran 2026/2027)
Alokasi Waktu	2 x 40 menit (2 JP)
Pertemuan Ke-	1

B. IDENTIFIKASI

Asesmen Awal Pembelajaran	Asesmen awal pembelajaran dilakukan untuk memperoleh gambaran kesiapan murid sebelum mempelajari materi Sistem Koordinasi. Asesmen yang telah dilakukan meliputi asesmen diagnostik kognitif dan nonkognitif. ● Hasil asesmen diagnostik menunjukkan kemampuan kognitif murid dipetakan menjadi tiga kelompok untuk mendukung penerapan pendekatan ***Teaching at The Right Level*** **(TaRL).** a. Kelompok A (Kebutuhan Belajar Dasar) Membutuhkan bantuan visual dan pendampingan guru (media konkret, pendampingan intensif, pertanyaan sederhana) b. Kelompok B (Kebutuhan Belajar Menengah) Memerlukan latihan untuk menganalisis struktur dan fungsi organ (LKPD analisis, bimbingan seperlunya, diskusi kelompok) c. Kelompok C (Kebutuhan Belajar Lanjutan) Mampu berpikir analitis, memerlukan tantangan berupa analisis kasus sederhana (studi

	kasus, pertanyaan HOTS)
Dimensi Profil Lulusan	- **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia**: murid menunjukkan rasa syukur terhadap kesempurnaan sistem organ manusia dengan menjaga sikap saling menghargai selama mempelajari materi sistem reproduksi - **Penalaran kritis**: Murid mampu mengidentifikasi informasi dari gambar anatomi dan sumber bacaan, kemudian menganalisis hubungan struktur dengan fungsi organ reproduksi. - **Kolaborasi**: Murid bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan menyusun hasil penyelidikan. - **Kemandirian**: murid bertanggung jawab menyelesaikan tugas sesuai kemampuan masing-masing dengan mencari informasi dari berbagai sumber belajar - **Komunikasi**: murid mampu menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan terkait sistem reproduksi dengan bahasa ilmiah yang tepat.
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan **menganalisis sistem organisasi kehidupan, fungsi, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ**

C. DESAIN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	- Melalui kegiatan penyelidikan ilmiah dan diskusi, murid mampu mengidentifikasi organ reproduksi laki-laki dan perempuan beserta letaknya dengan tepat. - Melalui kegiatan penyelidikan ilmiah dan diskusi, murid mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi setiap organ reproduksi laki-laki dan perempuan dengan tepat. - Melalui kegiatan penyelidikan ilmiah dan diskusi, murid mampu menentukan alur perjalanan sperma dan ovum (sistem

	reproduksi) yang bekerja dengan tepat.
Pertanyaan esensial	"Mengapa setiap manusia lahir dari seorang ayah dan seorang ibu, bukan dari salah satunya saja?" "Apakah organ reproduksi laki-laki dan perempuan memiliki struktur dan fungsi yang sama? Mengapa?" "Bagaimana struktur organ reproduksi laki-laki dan perempuan mendukung perjalanan sperma dan ovum dalam sistem reproduksi manusia?"
Praktik pedagogis	**Model Pembelajaran**: Discovery learning **Pendekatan** : Deep Learning berbasis TaRL (Teaching at Right Level) Metode: Diskusi, presentasi, tanya jawab
Lingkungan Belajar	Pembelajaran dilaksanakan dalam lingkungan yang **aman, inklusif, kolaboratif, dan menghargai keberagaman** kesiapan serta preferensi murid. murid diberikan kesempatan untuk bertanya, mencoba, mengemukakan pendapat, melakukan kesalahan, menerima umpan balik, dan memperbaiki pemahamannya.
Pemanfaatan Digital	- Video singkat mengenai sistem organ manusia - Gambar anatomi sistem reproduksi manusia - Powerpoint (PPT) - LKM

D. PENGALAMAN BELAJAR

Pertemuan 1:

Alokasi waktu: 2 JP

Bagian	**Sintaks Model**	**Aktivitas Bagian**	
		Kegiatan pembelajaran guru	**Kegiatan pembelajaran murid**
Pendahuluan	Orientasi	- Guru mengucapkan salam untuk membuka pembelajaran - Guru menunjuk salah satu peserta didik untuk	- Murid menjawab salam. Salah satu peserta didik memimpin do'a. ***Beriman dan***

		memimpin do'a. ***Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME***. **KSE-SElf Management/Pengelolaan Diri.** - Guru memeriksa kehadiran murid dan memastikan kondisi ruang belajar kondusif. dengan menanyakan "Adakah yang tidak hadir pada hari ini?" - Guru menunjukkan sikap welas asih kepada peserta didik yang tidak berangkat dengan menanyakan alasan tidak berangkat, jika karena sakit guru akan mengajak peserta didik untuk menjenguk peserta didik yang sakit jika sudah lebih dari tiga hari. Jika peserta didik tidak berangkat karena kesiangan atau malas berangkat sekolah, maka guru menyampaikan motivasi dan mengingatkan peserta didik tentang tujuan sekolah. Peserta didik juga diajak tidak menjudge peserta didik yang tidak berangkat karena kesiangan atau malas berangkat. ***(Compassion dan Mindfulness)*** - **KSE: *Self Awareness*/kesadaran diri (melakukan identifikasi perasaan sebelum memulai pembelajaran menggunakan tes diagnostik non-kognitif).** - Guru memberikan pertanyaan berupa "bagaimana perasaan kamu hari ini? Coba pikirkan selama satu menit bagaimana perasaan kamu hari ini? Adakah yang	***bertaqwa kepada Tuhan YME*** - Peserta didik mengikuti presensi. - Peserta didik menunjukkan sikap welas asih yaitu menyampaikan kepada guru alasan temannya tidak berangkat sekolah. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tentang bersikap empati yaitu bagaimana peserta didik bersikap jika ada temannya yang tidak masuk sekolah. peserta didik juga mendengarkan motivasi guru dan mengikuti ajakan guru untuk mengingat kembali tujuan sekolah. ***(Empathy, Compassion, dan mindfulness).*** - Murid menjawab pertanyaan diagnostik non-kognitif yang disampaikan guru mengenai pertanyaan terkait perasaan peserta didik. KSE-*Self Awareness*/kesadaran diri (melakukan identifikasi perasaan diri sebelum memulai pembelajaran dengan menggunakan tes diagnostik non-kognitif). Peserta didik memahami perasaan dalam dirinya masing-masing kemudian

		merasa sedih? Senang/ kecewa? Marah?" - Guru meminta beberapa murid untuk mengungkapkan perasaannya. Guru memberikan berbagai jenis emosi yang dapat dirasakan manusia, memotivasi murid agar siap secara psikis sebelum mengajar - Guru bersikap empati kepada peserta didik yang sedang merasa sedih atau kecewa dengan memberikan perhatian (memberi semangat) dan peduli (memahami) terhadap perasaannya.***(Emphaty)*** - Guru mengajak peserta didik untuk memiliki rasa empati kepada temannya yang sedang merasakan sedih atau kecewa. ***(Emphaty)***	menyampaikannya kepada guru. - Peserta didik dengan seksama mendengarkan penjelasan guru tentang sikap empati kepada teman yang mngalami kesedihan atau kekecewaan. peserta didik mengungkapkan perhatiannya kepada temannya dengan memberikan semnagat ***(Empathy)***
	Apersepsi Mindful	- Guru menampilkan gambar sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang bayi. - Guru mengajak murid mengamati gambar, kemudian menyampaikan pertanyaan pemantik: "Perhatikan gambar ini, mengapa setiap manusia lahir dari seorang ayah dan seorang ibu?" KSE-*Relationship skills*/Keterampilan berhubungan sosial-daya lenting/resiliensi (guru mampu membangun komunikasi terhadap materi yang akan diajarkan di awal pembelajaran yang baik dengan peserta didik melalui memberikan pertanyaan apersepsi)	- Murid mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru. - Murid menyimak pertanyaan pemantik yang disampaikan guru. KSE-Relationship Skills/ Keterampilan berhubungan sosial-daya lenting/resiliensi (peserta didik mampu merefleksikan apa yang diamati, didengarkan, dan rasa saat mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru, selain itu peserta didik juga mampu menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru).

		- Guru menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi. - Guru menampilkan gambar sistem reproduksi perempuan dan laki-laki. lalu bertanya "Apakah organ reproduksi laki-laki dan perempuan memiliki struktur dan fungsi yang sama? Mengapa? Sistem reproduksi bekerja dengan menghasilkan sel kelamin, apa sel kelamin laki laki? apa sel kelamin perempuan? Bagaimana struktur organ reproduksi laki-laki dan perempuan mendukung perjalanan sperma dan ovum dalam sistem reproduksi manusia agar menjadi zigot atau janin?" - Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapatnya	- Murid menjawab dengan berbagi pengalaman. - Murid menyimak penjelasan guru
	Motivasi	Guru menyampaikan pentingnya memahami sistem reproduksi.	Murid mendengarkan penjelasan dan motivasi dari guru.
	Penyampaian TP	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta langkah kegiatan yang akan dilakukan.	Murid memperhatikan, mendengarkan dengan seksama tentang tujuan pembelajaran dan mengetahui alur kegiatan yang akan dilakukan. yang disampaikan oleh guru.
Inti - Memahami	Stimulation (pemberian rangsangan)	- Guru membagi kelompok secara homogen 4-5 orang berdasarkan kemampuan kognitif hasil asesmen diagnostik sebelumnya. - Guru membagikan tiga amplop misteri dengan mengatakan bahwa seluruh nama organ hilang sehingga murid harus menjadi ilmuwan yang	- Murid duduk berkelompok sesuai yang dibagikan - Murid membuka amplop, mengamati isi, dan menyusun puzzle - Murid mendiskusikan hasil pengamatan

		menemukan kembali identitas organ tersebut “Di depan kalian terdapat sebuah Mystery. Di dalamnya terdapat potongan informasi yang harus kalian susun dan analisis. Jangan khawatir jika belum mengetahui jawabannya, karena hari ini kalian akan menemukannya kembali melalui diskusi dan penyelidikan”. - Guru membagikan amplop sesuai hasil asesmen diagnostik atau kelompok TaRL (tanpa menyebut rendah/ sedang/ tinggi)	
	Problem statement (Identifikasi masalah)	- Guru membagikan LKPD - Guru membimbing murid untuk mengajukan pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu “Setelah kalian menyusun gambar tersebut, apa yang kalian amati? Mengapa organ reproduksi laki-laki dan perempuan memiliki bentuk yang berbeda? Menurut kalian apakah perbedaan tersebut berkaitan dengan fungsinya?” - Guru meminta setiap kelompok menuliskan pertanyaan yang akan diselidiki - Guru membimbing kelompok untuk pembagian tugas	- Murid mencermati LKPD yang dibagikan guru - Murid berdiskusi merumuskan dan menuliskan pertanyaan yang akan dicari jawabannya. - Murid merumuskan pertanyaan - Murid berdiskusi melakukan pembagian tugas
Inti - Mengaplikasi	Data collection (pengumpulan data)	- Guru membimbing murid sesuai kebutuhan belajarnya. Kelompok A	- Murid bersama kelompoknya mengumpulkan

		(Rendah) dibimbing secara intensif dengan memberikan pertanyaan penuntun dan bantuan bertahap. Kelompok B (Sedang) dibimbing dengan bantuan bertahap menggunakan sumber belajar buku IPA. Kelompok C (Tinggi) dibimbing dengan sedikit bantuan dengan mengajak untuk berpikir analitis. Perbedaan penyusunan data coleection: Kelompok A: ”Silakan isi tabel yang kosong berdasarkan nama, letak, bentuk organ dan fungsinya.” Kelompok B: “Silakan lengkapi tabel letak, bentuk organ dan fungsinya sesuai namanya.” Kelompok C: “Lengkapi nama sistem reproduksi wanita dan laki laki sesuai gambar lalu isi tabel letak, bentuk organ, fungsi dan alasan struktur sesuai fungsinya pada sistem reproduksi.” - Guru berkeliling memberikan scaffolding melalui pertanyaan penuntun	informasi sesuai LKPD dan sumber belajar yang disediakan - Murid mendiskusikan jawaban atas pertanyaan dalam LKPD.
	Data processing (pengolahan data)	- Guru mengarahkan kelompok untuk mengolah dan menganalisis informasi yang telah diperoleh dengan membuat alur perjalanan organ sperma dan ovum. Kelompok A: Diberi diagram alur yang sudah beberapa diisi yang	- Murid mengolah informasi dan menganalisis alur perjalanan organ sperma dan ovum. - Murid mengerjakan LKPD sampai dengan kesimpulan kecuali pada verification

		lain belum. Kelompok B: Diberi diagram alur yang belum diisi. Kelompok C: Diberi kotak kosong tanpa ada diagram alur. - Pada bagian kesimpulan LKPD: Kelompok A diberi bantuan dengan kalimat rumpang Kelompok B diberi bantuan dengan kalimat awal Kelompok C tidak diberi bantuan dengan diberi kotak terbuka untuk menulis sendiri kesimpulannya.	adalah setelah presentasi.
Inti – merefleksi	Verification (pembuktian)	- Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya - Guru mengarahkan murid lain untuk memberikan tanggapan/pertanyaan - Guru memberikan umpan balik, meluruskan miskonsepsi, dan mengkonfirmasi jawaban serta penguatan materi.	- Kelompok yang tertunjuk mempresentasikan hasil diskusinya. - Kelompok audiens memberikan tanggapan/pertanyaan - Murid membuktikan dan mengecek kembali kebenaran hipotesis awal mereka berdasarkan data eksperimen serta literatur/bacaan sains yang ada.
	Generalization (menarik Kesimpulan)	- Guru bersama murid menyusun kesimpulan pembelajaran hari ini.	- Murid menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tulisan - Murid mencermati poin-poin yang dituliskan guru.
Penutup	Refleksi Mindful & meaningful	Refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Guru memberikan pertanyaan: “Hal baru apa yang saya pahami hari ini?”	Murid melakukan refleksi diri terhadap pencapaiannya dalam pembelajaran di pertemuan ini. KSE-*Self*

		"Bagian mana yang masih membingungkan?" "Bagaimana konsep sistem reproduksi berkaitan dengan kehidupan saya?" KSE-*Self Management*/ Pengelolaan diri (Guru mengontrol emosi dan perasaan pada diri sendiri kemudian mengajak peserta didik untuk menjawab pertanyaan refleksi sosial emosional untuk melihat seberapa jauh peserta didik sudah mampu mengendalikan emosinya setelah diberikan pemahaman tentang cara memahami dan mengendalikan emosi).	*Management*/Pengelolaan diri (peserta didik mengisi lembar refleksi social emotional yang diberikan guru sejujur jujurnya sesuai dengan apa yang dirasakan.
Penutup **Bagian**	Tindak lanjut	- Guru memberikan informasi mengenai pertemuan selanjutnya - Guru memberikan penghargaan kepada semua murid dan kelompok yang aktif dengan tepuk tangan. KSE- *Relationship Skills*/Keterampilan Sosial (guru mampu menjalin dan mempertahankan hubungan/relasi yang sehat dan efektif dengan peserta didik dari latar belakang yang berbeda yaitu dengan memberikan penghargaan). - Guru meminta murid untuk mengumpulkan LKM.	- Murid mendengarkan arahan guru terkait informasi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. - Murid merasa bangga atas proses pembelajaran yang sudah dilalui karena mendapat pujian, tepuk tangan, dan nilai tambahan. KSE-*Self Awareness*/Kesadaran Diri (peserta didik mampu untuk memahami emosi senang dan bangga ketika menang perlombaan dan mendapatkan pujian). - Murid secara individu dan berkelompok mengumpulkan LKM. KSE-

			Responsible Decision Making/Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Murid mampu bertanggung jawab mengerjakan LKM dan mengumpulkan LKM kepada guru). -
	Doa dan penutup	Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa mengucap hamdalah dan salam.	- Salah satu murid memimpin doa. - Murid berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini

ASESMEN PEMBELAJARAN

Assessment as learning	1. Pertanyaann reflektif 2. Peer assessment 3. Refleksi diri
Assessment for learning	1. Penilaian keterampilan (lembar observasi)
Assessment of learning	**Asesmen sumatif:** di ahir bab murid mengerjakan ulangan sumatif Bab

Lampiran 1. Asessment Diagnostik Kognitif

A. ASESSMENT DIAGNOSTIK KOGNITIF

Materi Prasyarat Sistem Reproduksi Manusia Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Fase : IX/Fase D
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Jumlah SoaL :10

B. TUJUAN ASESSMENT

Asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan untuk mengidentifikasi penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik sebelum mempelajari materi Sistem Reproduksi Manusia

C. PETUNJUK ASESSMENT

1. Bacalah setiap soal dengan cermat.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (×) pada huruf A, B, C, atau D.
3. Kerjakan seluruh soal secara mandiri.

1. Urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang paling sederhana hingga paling kompleks adalah ....
   A. Sel – organ – jaringan – sistem organ
   B. Sel – jaringan – organ – sistem organ
   C. Jaringan – sel – organ – sistem organ
   D. Organ – jaringan – sel – sistem organ

2. Perhatikan pernyataan berikut.
   (1) Tersusun atas beberapa jaringan.
   (2) Memiliki fungsi tertentu.
   (3) Menjadi penyusun sistem organ.

   Pernyataan tersebut merupakan ciri dari ....
   A. Sel
   B. Jaringan
   C. Organ
   D. Organisme

3. Perhatikan pasangan berikut.

Organ	Sistem Organ
(1) Jantung	Sistem peredaran darah
(2) Lambung	Sistem pencernaan
(3) Paru-paru	Sistem pernapasan
(4) Ginjal	Sistem gerak

Pasangan yang benar ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

4. Perhatikan daftar berikut.

(1) Jantung
(2) Paru-paru
(3) Pembuluh darah
(4) Darah

Komponen yang termasuk penyusun sistem peredaran darah adalah ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

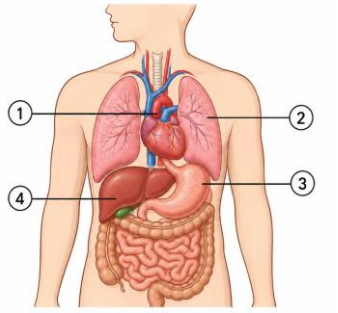
5. Setiap organ dalam tubuh memiliki bentuk yang berbeda karena ....

A. Dipengaruhi oleh usia seseorang
B. Disesuaikan dengan fungsi yang dimiliki
C. Ditentukan oleh ukuran tubuh
D. Dipengaruhi oleh warna jaringan penyusunnya

6. Paru-paru memiliki banyak alveolus sehingga proses pertukaran gas berlangsung secara efektif. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ....

A. Fungsi organ menentukan ukuran tubuh
B. Struktur organ berkaitan dengan fungsinya
C. Semua organ memiliki struktur yang sama
D. Letak organ lebih penting daripada fungsinya

7. Perhatikan gambar berikut.



Organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

8. Perhatikan pernyataan berikut.

Kerusakan pada suatu organ dapat menyebabkan terganggunya kerja sistem organ tempat organ tersebut berada. Makna pernyataan tersebut adalah ....

A. Setiap organ bekerja secara terpisah
B. Semua organ memiliki fungsi yang sama
C. Organ-organ dalam satu sistem saling berkaitan
D. Fungsi organ tidak memengaruhi tubuh

9. Perhatikan pasangan organ dan fungsinya berikut.

Organ	Fungsi
(1) Jantung	Memompa darah
(2) Lambung	Menyaring darah
(3) Paru-paru	Pertukaran gas
(4) Ginjal	Menghasilkan urin

Pasangan yang tepat ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (1), (2), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

10. Hubungan yang tepat antara tingkat organisasi kehidupan ditunjukkan oleh pernyataan ....

A. Sel-sel yang memiliki fungsi sama membentuk jaringan, beberapa jaringan membentuk organ, dan beberapa organ membentuk sistem organ.
B. Jaringan tersusun atas beberapa organ yang memiliki fungsi sama.
C. Organ tersusun atas beberapa sistem organ yang saling berhubungan.
D. Sistem organ merupakan bagian penyusun organ.

D. KUNCI JAWABAN

1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B
7. A
8. C
9. B
10. A

E. PEDOMAN PENSKORAN

Kriteria	Skor
Jawaban benar	1
Jawaban salah/tidak dijawab	0

F. INTERPRETASI HASIL ASESSMENT

Rentang Skor	Kelompok TaRL	Tindak Lanjut
0-4	Kelompok A	Peserta didik belum menguasai sebagian besar kompetensi prasyarat sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif, penggunaan media visual, dan penguatan konsep dasar.

5-7	Kelompok B	Peserta didik telah menguasai sebagian kompetensi prasyarat, tetapi masih memerlukan latihan untuk menghubungkan konsep sebelum mempelajari materi baru.
8-10	Kelompok C	Peserta didik telah menguasai kompetensi prasyarat dan siap mengikuti pembelajaran dengan aktivitas yang lebih menantang sesuai pendekatan TaRL.

Lampiran 2. Asessment as Learning

Assessment as learning:

a. Peer Assessment

Nama Penilai:

Teman yang di nilai:

Petunjuk:

Berikan angka 1-4 dengan deskripsi:

1: Belum menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai.

2: Mulai menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai, tetapi masih membutuhkan arahan.

3: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan baik dan cukup konsisten.

4: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan sangat baik dan konsisten.

Berikan tanda ceklis pada skor yang sesuai dengan pengamatanmu

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		1	2	3	4
1.	**Penalaran kritis** Mampu mengemukakan pendapat, memberikan alasan yang logis, menganalisis informasi, dan menghubungkan konsep sistem saraf dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.				
2.	**Kemandirian** Mampu mengerjakan tugas dan mencari informasi dengan usaha sendiri, tidak selalu bergantung pada teman, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.				
3.	**Kolaborasi** Aktif berpartisipasi dalam kelompok, berbagi tugas, menghargai pendapat teman, membantu anggota kelompok, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja bersama.				
4.	**Komunikasi** Mampu menyampaikan pendapat atau hasil pemikiran dengan jelas, mendengarkan ketika teman berbicara, serta memberikan tanggapan yang sesuai dan sopan.				

Rubrik penilaian:

Rubrik Penilaian Peer Assessment

Aspek	1	2	3	4
Penalaran kritis	Belum mampu mengemukakan pendapat atau alasan.	Mulai mengemukakan pendapat, tetapi alasan belum	Mampu mengemukakan pendapat dengan alasan yang	Mampu menganalisis informasi, memberikan

		jelas dan masih membutuhkan bantuan.	logis dan sesuai.	alasan yang logis, dan menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari.
Kemandirian	Selalu bergantung pada bantuan teman atau guru dalam menyelesaikan tugas.	Mulai mengerjakan tugas sendiri, tetapi masih sering membutuhkan arahan atau bantuan.	Mampu menyelesaikan tugas sendiri dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.	Sangat mandiri, berinisiatif mencari informasi atau solusi, serta bertanggung jawab menyelesaikan tugas.
Kolaborasi	Tidak terlibat dalam kegiatan kelompok dan kurang menghargai teman.	Mulai terlibat dalam kelompok, tetapi kontribusi masih terbatas.	Aktif bekerja sama, berbagi tugas, dan menghargai pendapat teman.	Sangat aktif bekerja sama, membantu teman, menghargai setiap anggota, dan mendorong kelompok mencapai tujuan bersama.
Komunikasi	Belum mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan kurang memperhatikan teman.	Mulai menyampaikan pendapat, tetapi masih kurang jelas atau kurang percaya diri.	Mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengarkan teman, dan memberikan tanggapan yang sesuai.	Mampu menyampaikan ide dengan jelas dan percaya diri, mendengarkan secara aktif, serta memberikan tanggapan yang relevan dan membangun.

$$\text{Nilai Peer Assessment} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{16} \times 100$$

Rentang Nilai	Kategori
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
≤65	Perlu Bimbingan

b. Refleksi diri

1. Aktivitas apa yang saya pilih hari ini?
2. Hal baru apa yang saya pelajari pada pertemuan ini?
3. Apa yang masih saya bingungkan pada materi pembelajaran hari ini?
4. Apa yang saya mau tau lebih dalam pada materi ini?

Lampiran 3. ***Assessment for learning:***

1. **Penilaian keterampilan (lembar observasi)**

Penilaian Sikap

Tujuan:
Kelas:
Mata Pelajaran:

Nama murid	Dimensi profil lulusan				Total skor	Catatan
	Bernalar kritis	Kolaborasi	Kreativitas	Komunikasi		

Rubrik penilaian:

Dimensi	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Bernalar kritis	Mampu menganalisis, bertanya, dan memberikan pendapat logis secara konsisten	Sering menunjukkan analisis dan pertanyaan yang relevan	Kadang memberikan pendapat sederhana	Jarang berpikir kritis, perlu diarahkan	Tidak menunjukkan kemampuan berpikir kritis
Kolaborasi	Sangat aktif bekerja sama, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok	Bekerja sama dengan baik dan menghargai pendapat	Bekerja sama tetapi kurang aktif	Kurang bekerja sama dan sering pasif	Tidak mau bekerja sama
Kreativitas	Menunjukkan ide-ide baru, inovatif, dan solusi yang beragam	Menunjukkan beberapa ide kreatif	Ide masih umum	Jarang menunjukkan kreativitas	Tidak menunjukkan kreativitas
Komunikasi	Menyampaikan ide dengan jelas, runtut, dan percaya diri	Cukup jelas dalam menyampaikan pendapat	Kurang runtut tetapi dapat dipahami	Tidak jelas dalam menyampaikan	Tidak berkomunikasi

Penilaian Kinerja

Tujuan:
Kelas:
Mata Pelajaran:

Nama murid						Total skor	Catatan
	Analisis kasus / pemahaman konsep	Keaktifan dalam diskusi	Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Keterkaitan dengan konteks nyata	Kerapian & sistematika		

Rubrik penilaian:

Kriteria	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Analisis kasus / pemahaman konsep	Analisis sangat tepat, mendalam, dan menggunakan konsep ilmiah secara lengkap	Analisis tepat, konsep sesuai namun kurang mendalam	Analisis cukup tepat tetapi masih umum	Analisis kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak mampu menganalisis / tidak sesuai konsep
Keaktifan dalam diskusi	Sangat aktif, banyak berkontribusi, memberi ide dan menanggapi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi	Cukup aktif namun terbatas	Kurang aktif, jarang terlibat	Tidak berpartisipasi
Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Jawaban sangat lengkap, semua benar dan sesuai	Jawaban lengkap, sebagian besar benar	Jawaban cukup lengkap namun ada kesalahan	Jawaban tidak lengkap dan banyak kesalahan	Tidak menjawab / tidak sesuai
Keterkaitan dengan konteks nyata	Mengaitkan konsep dengan fenomena	Mengaitkan dengan fenomena nyata namun	Keterkaitan masih umum	Keterkaitan kurang tepat	Tidak mampu mengaitkan

	nyata secara jelas, tepat, dan relevan	kurang rinci			
Kerapian & sistematika	Sangat rapi, sistematis, mudah dibaca	Rapi dan cukup terstruktur	Kurang rapi namun masih bisa dibaca	Tidak rapi dan sulit dibaca	Sangat tidak rapi / tidak terstruktur

Lampiran 4. ***Assessment for learning:***

Asessment formatif (kuis)

A) Pilihan Ganda

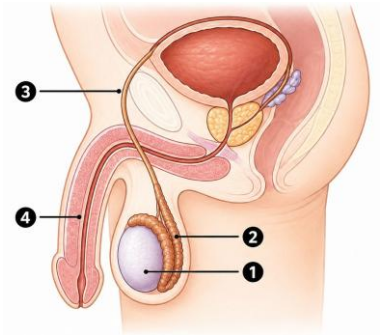
1. Organ reproduksi laki-laki yang berfungsi menghasilkan sel sperma adalah ....
   A. Epididimis
   B. Vas deferens
   C. Testis
   D. Uretra

2. Organ reproduksi perempuan yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin adalah ....
   A. Ovarium
   B. Tuba falopi
   C. Uterus (rahim)
   D. Vagina

3. Fungsi utama epididimis adalah ....
   A. Menghasilkan hormon testosteron.
   B. Menyimpan dan mematangkan sperma.
   C. Menghasilkan cairan semen.
   D. Menyalurkan urine ke luar tubuh.

4. Fungsi utama ovarium adalah ....
   A. Tempat berkembangnya embrio.
   B. Menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi.
   C. Tempat terjadinya pembuahan.
   D. Jalan lahir bayi.

5. Perhatikan gambar sistem reproduksi laki-laki berikut.



Organ yang berfungsi menghasilkan sperma ditunjukkan oleh nomor ....
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4

6. Testis terletak di luar rongga tubuh karena ....
   A. Mempermudah penyerapan nutrisi.
   B. Membutuhkan suhu yang lebih rendah agar pembentukan sperma berlangsung optimal.
   C. Mempercepat produksi hormon testosteron.
   D. Mempermudah sperma keluar dari tubuh.

7. Urutan perjalanan sperma yang benar adalah ....
   A. Testis → Epididimis → Vas deferens → Uretra
   B. Epididimis → Testis → Uretra → Vas deferens
   C. Testis → Uretra → Epididimis → Vas deferens
   D. Testis → Vas deferens → Epididimis → Uretra

8. Urutan perjalanan ovum yang benar setelah dilepaskan dari ovarium adalah ....
   A. Ovarium → Uterus → Tuba falopi → Vagina
   B. Ovarium → Tuba falopi → Uterus
   C. Tuba falopi → Ovarium → Uterus
   D. Ovarium → Serviks → Uterus

9. Tuba falopi memiliki bentuk memanjang dan menjadi tempat terjadinya pembuahan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ....
   A. Bentuk organ tidak memengaruhi fungsi.
   B. Struktur organ mendukung fungsi yang dimilikinya.
   C. Semua organ reproduksi memiliki struktur yang sama.
   D. Letak organ lebih penting daripada fungsinya.

10. Seorang laki-laki mengalami penyumbatan pada vas deferens sehingga sperma tidak dapat melewati saluran tersebut. Dampak yang paling mungkin terjadi adalah ....
    A. Sperma tidak dapat keluar bersama semen.
    B. Produksi hormon estrogen meningkat.
    C. Sel telur tidak dapat diproduksi.
    D. Rahim tidak dapat menjadi tempat perkembangan janin.

B) Uraian

1. Jelaskan fungsi testis pada sistem reproduksi laki-laki.
   Jawab:
   ……
   ……
   ……
2. Jelaskan hubungan antara struktur ovarium dengan fungsinya dalam sistem reproduksi perempuan.
   Jawab:
   ……
   ……
   ……
3. Jelaskan urutan perjalanan sperma mulai dari tempat pembentukannya hingga keluar

dari tubuh.
Jawab:
……
……
……

4. Jelaskan urutan perjalanan ovum sejak dilepaskan dari ovarium hingga mencapai rahim.
   Jawab:
   ……
   ……
   ……
5. Seorang laki-laki mengalami penyumbatan pada vas deferens sehingga sperma tidak dapat melewati saluran tersebut. Analisislah akibat kondisi tersebut terhadap proses reproduksi manusia disertai alasan ilmiah.
   Jawab:
   ……
   ……
   ……

a. Kunci Jawaban
   - Pilihan Ganda
     1. C
     2. C
     3. B
     4. B
     5. A
     6. B
     7. A
     8. B
     9. B
     10. A
   - Uraian
     1. Testis berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron.
     2. Ovarium memiliki struktur yang mengandung folikel sehingga berfungsi menghasilkan dan mematangkan sel telur serta hormon reproduksi.
     3. Testis → Epididimis → Vas deferens → Uretra.
     4. Ovarium → Tuba falopi → Uterus.
     5. Sperma tidak dapat melewati vas deferens sehingga tidak dapat keluar bersama semen. Akibatnya peluang terjadinya pembuahan menjadi sangat kecil karena sperma tidak dapat mencapai ovum.

b. Pedoman Penskoran
   - Pilihan Ganda

Kriteria	Skor
Jawaban benar	1
Jawaban salah/tidak dijawab	0

   Skor maksimum: 10

Nilai Pilihan Ganda: $\frac{Skor\ diperoleh}{10} x\ 100$

- Uraian
  - Soal nomor 1

    Jelaskan fungsi testis pada sistem reproduksi laki-laki.

Skor	Kriteria
4	Menjelaskan bahwa testis berfungsi menghasilkan sel sperma **dan** hormon testosteron secara lengkap dan benar.
3	Menjelaskan kedua fungsi, tetapi salah satu penjelasan kurang lengkap.
2	Hanya menjelaskan salah satu fungsi dengan benar.
1	Jawaban kurang tepat atau masih terdapat miskonsepsi.
0	Tidak menjawab atau seluruh jawaban salah.

  - Soal nomor 2

    Jelaskan hubungan antara struktur ovarium dengan fungsinya dalam sistem reproduksi perempuan.

Skor	Kriteria
4	Menjelaskan bahwa ovarium memiliki folikel sebagai tempat pematangan sel telur sehingga berfungsi menghasilkan dan mematangkan ovum serta menghasilkan hormon reproduksi secara lengkap dan benar.
3	Menjelaskan hubungan struktur dan fungsi dengan benar, tetapi masih kurang lengkap.
2	Menjelaskan struktur atau fungsi saja tanpa menghubungkannya.
1	Jawaban kurang tepat.
0	Tidak menjawab atau seluruh jawaban salah.

  - Soal nomor 3

    Jelaskan urutan perjalanan sperma mulai dari tempat pembentukannya hingga keluar dari tubuh.

Skor	Kriteria
4	Menuliskan urutan secara lengkap dan benar: Testis → Epididimis → Vas deferens → Uretra.
3	Urutan hampir benar, terdapat satu kesalahan urutan atau satu organ terlewat.
2	Menuliskan sebagian urutan dengan benar.
1	Urutan kurang tepat.
0	Tidak menjawab atau seluruh jawaban salah.

  - Soal nomor 4

    Jelaskan urutan perjalanan ovum sejak dilepaskan dari ovarium hingga mencapai rahim.

Skor	Kriteria

4	Menuliskan urutan secara lengkap dan benar: Ovarium → Tuba falopi → Uterus (rahim).
3	Urutan hampir benar, terdapat satu kesalahan urutan atau satu organ
	terlewat.
2	Menuliskan sebagian urutan dengan benar.
1	Urutan kurang tepat.
0	Tidak menjawab atau seluruh jawaban salah.

- Soal nomor 5

  Seorang laki-laki mengalami penyumbatan pada vas deferens sehingga sperma tidak dapat melewati saluran tersebut. Analisislah akibat kondisi tersebut terhadap proses reproduksi manusia disertai alasan ilmiah.

Skor	Kriteria
4	Menjelaskan bahwa sperma tidak dapat keluar melalui uretra sehingga tidak dapat mencapai ovum, menyebabkan peluang terjadinya pembuahan sangat kecil atau tidak terjadi, disertai alasan ilmiah yang tepat.
3	Menjelaskan akibat dengan benar, tetapi alasan ilmiahnya belum lengkap.
2	Menjelaskan akibat saja tanpa alasan yang tepat.
1	Jawaban kurang tepat atau masih terdapat miskonsepsi.
0	Tidak menjawab atau seluruh jawaban salah.

- Pedoman Penskoran Uraian

Skor Maksimum	20
Jumlah soal	5
Skor tiap soal	maksimum 4

Nilai Uraian: $\frac{Skor\ diperoleh}{20} x\ 100$

- Rekapitulasi Nilai Asesmen Sumatif

Komponen	Bobot
Pilihan Ganda	40%
Uraian	60%

- Perhitungan Nilai Akhir

  Nilai akhir = (0,4 x Nilai PG) + (0,6 x Nilai Uraian)
- Interpretasi Hasil Asesemen Sumatif

Rentang Nilai	Kategori	Tindak Lanjut

86-100	Sangat Baik	Peserta didik telah mencapai seluruh tujuan pembelajaran dan diberikan kegiatan pengayaan berupa analisis kasus kesehatan reproduksi dari berbagai sumber ilmiah.
71-85	Baik	Peserta didik telah mencapai sebagian besar tujuan pembelajaran dan siap mengikuti materi berikutnya.
56-70	Cukup	Peserta didik telah mencapai sebagian tujuan pembelajaran, namun masih memerlukan penguatan melalui latihan dan umpan balik guru.
≤55	Perlu Bimbingan	Peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran sehingga perlu mengikuti kegiatan remedial dan pendampingan sesuai kebutuhan belajar.

Lampiran 5 ***Power point:***

Link PPT: https://canva.link/seewz4rjb3hdokh

Lampiran 6. ***Lembar Kerja Murid***

Link LKM: https://canva.link/ahouypymlr8s5id

LEMBAR PEER REVIEW PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM
BERBASIS TARL

NAMA PRAKTIKAN : Titiek Triadyatmi
TOPIK : Sistem Reproduksi manusia
BIDANG STUDI/ KELAS : Pendidikan IPA
HARI / TANGGAL : September 2026
REVIEWER : Sela Marselina

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
1	Keterkaitan CP dengan TP	Tujuan pembelajaran diturunkan dari CP dan mencerminkan kemampuan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi makna konsep. Tujuan mengarah pada perubahan cara berpikir, bukan hanya penguasaan materi.		✓			TP bisa dimulai dari yg sederhana sampai merefleksi
2	Asesmen awal	Ada instrumen/aktivitas asesmen awal yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan aktual, kesiapan, atau hambatan belajar murid. Rencana menunjukkan bagaimana hasil asesmen digunakan untuk menentukan strategi dan titik awal pembelajaran.				✓	
3	Dimensi Profil Lulusan	Dimensi profil lulusan dipilih secara relevan dengan konteks pembelajaran dan kebutuhan murid, serta dijelaskan kontribusinya terhadap proses dan hasil belajar.				✓	Sudah bagus
4	Kontekstualitas topik dan Capaian Pembelajaran	Topik dan CP dipilih sesuai konteks kehidupan murid, sehingga memungkinkan murid memahami makna pembelajaran dan melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.			✓		
5	Pertanyaan Esensial	Pertanyaan esensial yang mendorong murid berpikir reflektif dan menemukan makna.				✓	
6	Refleksi pedagogis	Strategi mengajar mengikuti prinsip TaRL (berbasis kemampuan aktual, grouping fleksibel, dan aktivitas CAMaL). Guru memfasilitasi aktivitas singkat, aktif, kontekstual, dan bertingkat.			✓		
7	Variasi aktivitas dan materi belajar	Aktivitas dan materi belajar disesuaikan dengan level kemampuan (dasar, menengah, lanjut) tetapi tetap mengarah pada capaian yang sama. Ada keseimbangan antara eksplorasi, aplikasi, dan refleksi.				✓	
8	Dukungan dan Scaffolding Berjenjang	Rencana mencantumkan strategi dukungan berbeda sesuai kebutuhan tiap kelompok, dan menunjukkan transisi dari bimbingan ke kemandirian.			✓		
9	Peran guru sebagai fasilitator	Rencana pembelajaran menggambarkan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dengan pertanyaan reflektif, menyesuaikan strategi berdasarkan dinamika kelas, dan menumbuhkan semangat belajar.			✓		
10	Lingkungan belajar yang mendukung	Rancangan pembelajaran menampilkan suasana belajar yang positif, kolaboratif, dan mendorong				✓	

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
		murid saling membantu lintas kemampuan.					
11	Pemanfaatan Digital (opsional)	Teknologi digunakan secara bermakna untuk memperluas akses, interaksi, atau refleksi belajar lintas level kemampuan.				✓	
12	Aktivitas pendahuluan	Kegiatan pembuka membangkitkan motivasi belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan menjelaskan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami murid.				✓	
13	Pengalaman belajar memahami	Aktivitas eksploratif memungkinkan murid membangun pemahaman dengan beragam cara (observasi, diskusi, simulasi, permainan konsep) sesuai level kemampuan.				✓	
14	Pengalaman belajar mengaplikasi	Murid menerapkan konsep pada situasi nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Aktivitas memberi ruang berpikir kritis dan pemecahan masalah kontekstual.			✓		
15	Pengalaman belajar merefleksi	Rencana menyediakan ruang refleksi bagi murid untuk menilai kemajuannya, mengidentifikasi strategi belajar efektif, dan merencanakan perbaikan.				✓	
16	*Assessment for learning*	Rencana menunjukkan bagaimana asesmen awal dan formatif digunakan untuk menyesuaikan strategi dan memberi umpan balik selama pembelajaran.			✓		Bisa dibuat sesuai level kemampuan murid
17	*Assessment as Learning*	Murid dilibatkan dalam penilaian diri atau sejawat, serta diberi ruang refleksi sebagai bagian dari proses belajar.				✓	
18	*Assessment of Learning*	Rencana memuat asesmen akhir yang menilai pemahaman mendalam dan kemampuan transfer konsep ke situasi baru. Bentuknya kontekstual dan terbuka.		✓			Bisa ditambahkan asesmen OF learningnya sebagai contoh
19	Refleksi dan Tindak Lanjut Guru	Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran berdasarkan hasil asesmen dan refleksi, untuk memperbaiki strategi atau regrouping di pertemuan berikutnya.				✓	
20	Keterpaduan prinsip pembelajaran mendalam	Rencana pembelajaran secara keseluruhan menunjukkan kesinambungan tiga prinsip pembelajaran mendalam.			✓		

Kriteria Penilaian:

1: Tidak terpenuhi. Indikator tidak tampak atau tidak relevan dengan rancangan pembelajaran.
2: Terpenuhi sebagian kecil. Ada elemen indikator tapi belum terintegrasi dalam rancangan pembelajaran.
3: Terpenuhi sebagian besar. Indikator terlihat namun belum sepenuhnya mendalam atau konsisten.
4: Terpenuhi dengan sangat baik. Indikator terlihat jelas, relevan, dan bermakna dalam RPP

Serang, September 2026
Reviewer

Sela Marselina

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS TARL

NAMA PRAKTIKAN : Trifuja Triadyafmi
TOPIK : sistem reproduksi manusia
BIDANG STUDI/ KELAS : Pendidikan IPA
HARI / TANGGAL :
OBSERVER : Dede Firmansyah

No	Aspek Kunci	Indikator yang Diamati	1	2	3	4	Saran Perbaikan
1	Tujuan dan orientasi pembelajaran	Guru menjelaskan tujuan belajar dengan bahasa yang dipahami murid, dan mengaitkannya dengan manfaat nyata atau konteks kehidupan.			✓		
2	Asesmen awal dan penyesuaian strategi	Guru melakukan identifikasi kemampuan awal dan menyesuaikan cara mengajar berdasarkan hasilnya.			✓		
3	Pengelompokkan fleksibel berdasarkan hasil asesmen	Guru menempatkan murid dalam kelompok sesuai hasil asesmen awal dan menjelaskan bahwa pengelompokan bersifat sementara dan bisa berubah sesuai perkembangan.			✓		
4	Variasi aktivitas dan materi berdasarkan level kemampuan	Aktivitas, pertanyaan, dan bahan ajar disesuaikan dengan level kemampuan (dasar, menengah, lanjut), namun semua mengarah pada tujuan pembelajaran yang sama.			✓		
5	Penerapan strategi	Guru menggunakan aktivitas *CAMaL* untuk setiap level kemampuan. Pembelajaran bersifat dinamis dan berpusat pada murid.			✓		
6	Dukungan dan Bimbingan Berjenjang (Scaffolding)	Guru memberi bantuan sesuai kebutuhan murid seperti contoh konkret dan pertanyaan pemandu yang secara bertahap menguranginya seiring meningkatnya pemahaman.			✓		
7	Keterlibatan murid aktif	Murid aktif berdiskusi, mencoba bertanya, dan memecahkan masalah sesuai level kemampuannya. Tidak ada murid yang pasif atau tertinggal.			✓		
8	Lingkungan belajar inklusif dan kolaboratif	Suasana kelas positif, saling menghargai, dan kolaboratif. Murid merasa aman untuk berpendapat dan mencoba tanpa takut salah.			✓		
9	Koneksi konseptual dan kontekstual	Guru membantu murid mengaitkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman nyata, topik lain, atau isu kehidupan sehari-hari.			✓		
10	Fase memahami	Murid membangun pemahaman melalui eksplorasi, percobaan, simulasi, atau diskusi sesuai levelnya. Guru menstimulasi berpikir melalui pertanyaan reflektif.		✓			~~kelompok~~ hanya berdiskusi
11	Fase mengaplikasi	Murid menerapkan konsep dalam konteks kehidupan nyata atau situasi baru sesuai level kemampuan. Guru menuntun refleksi tentang makna aplikasi tersebut.			✓		
12	Fase merefleksi	Guru memfasilitasi refleksi murid terhadap proses dan hasil belajar (melalui jurnal, diskusi, atau *exit ticket*).			✓		
13	Prinsip pembelajaran mendalam	Prinsip berkesadaran, bermakna, dan/atau menggembirakan sudah tergambar pada langkah pembelajaran yang diimplementasikan.			✓		
14	Asemsen formatif dan penggunaan data belajar	Guru melakukan asesmen formatif sederhana selama proses pembelajaran dan			✓		

		menggunakan hasilnya untuk menyesuaikan strategi atau regrouping.					
15	Umpan Balik dan Refleksi Guru	Guru memberikan umpan balik spesifik dan membangun, berfokus pada proses berpikir murid. Guru juga menunjukkan refleksi terhadap efektivitas pengajaran dan perbaikan siklus berikutnya.			✓		
16	Capaian belajar bermakna	Murid dapat menjelaskan pemahamannya dengan kata sendiri, menerapkan konsep ke situasi baru, atau menunjukkan kemajuan dari level sebelumnya.			✓		
17	Peran guru sebagai fasilitator pembelajaran mendalam	Guru menunjukkan peran sebagai perancang pengalaman belajar dan fasilitator refleksi, bukan hanya penyampai materi. Ia menuntun murid menuju kesadaran dan makna belajar.			✓		

Kriteria Penilaian

Skor	Deskripsi
4	Sangat baik: Aspek tampak sangat jelas, konsisten, dan menunjukkan penerapan prinsip mendalam, inklusif, serta berpihak pada murid.
3	Baik: Aspek tampak cukup jelas dan diterapkan secara konsisten.
2	Cukup: Aspek muncul sebagian, perlu pendalaman atau konsistensi dalam penerapan.
1	Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam dan TaRL.

Serang, ...

Observer

Dede Firmansyah

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS TARL

NAMA PRAKTIKAN : Titik Triadyatmi
TOPIK : Sistem Reproduksi Manusia
BIDANG STUDI/ KELAS : IPA / IX
HARI / TANGGAL :
OBSERVER : Sekar Ayudya Pratiwi

No	Aspek Kunci	Indikator yang Diamati	1	2	3	4	Saran Perbaikan
1	Tujuan dan orientasi pembelajaran	Guru menjelaskan tujuan belajar dengan bahasa yang dipahami murid, dan mengaitkannya dengan manfaat nyata atau konteks kehidupan.				✓	
2	Asesmen awal dan penyesuaian strategi	Guru melakukan identifikasi kemampuan awal dan menyesuaikan cara mengajar berdasarkan hasilnya.			✓		Sudah dilakukan diawal pertemuan
3	Pengelompokkan fleksibel berdasarkan hasil asesmen	Guru menempatkan murid dalam kelompok sesuai hasil asesmen awal dan menjelaskan bahwa pengelompokan bersifat sementara dan bisa berubah sesuai perkembangan.		✓			Belum terlihat jika kelompok bersifat sementara
4	Variasi aktivitas dan materi berdasarkan level kemampuan	Aktivitas, pertanyaan, dan bahan ajar disesuaikan dengan level kemampuan (dasar, menengah, lanjut), namun semua mengarah pada tujuan pembelajaran yang sama.			✓		Kegiatan masih terlihat sama jika dilihat sekilas.
5	Penerapan strategi	Guru menggunakan aktivitas *CAMaL* untuk setiap level kemampuan. Pembelajaran bersifat dinamis dan berpusat pada murid.			✓	✓	
6	Dukungan dan Bimbingan Berjenjang (Scaffolding)	Guru memberi bantuan sesuai kebutuhan murid seperti contoh konkret dan pertanyaan pemandu yang secara bertahap menguranginya seiring meningkatnya pemahaman.			✓	✓	Jika dilihat sekilas belum terlalu nampak.
7	Keterlibatan murid aktif	Murid aktif berdiskusi, mencoba bertanya, dan memecahkan masalah sesuai level kemampuannya. Tidak ada murid yang pasif atau tertinggal.				✓	
8	Lingkungan belajar inklusif dan kolaboratif	Suasana kelas positif, saling menghargai, dan kolaboratif. Murid merasa aman untuk berpendapat dan mencoba tanpa takut salah.				✓	
9	Koneksi konseptual dan kontekstual	Guru membantu murid mengaitkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman nyata, topik lain, atau isu kehidupan sehari-hari.				✓	
10	Fase memahami	Murid membangun pemahaman melalui eksplorasi, percobaan, simulasi, atau diskusi sesuai levelnya. Guru menstimulasi berpikir melalui pertanyaan reflektif.		✓			Mungkin aktivitasnya bisa variasi lagi tidak hanya diskusi
11	Fase mengaplikasi	Murid menerapkan konsep dalam konteks kehidupan nyata atau situasi baru sesuai level kemampuan. Guru menuntun refleksi tentang makna aplikasi tersebut.			✓		
12	Fase merefleksi	Guru memfasilitasi refleksi murid terhadap proses dan hasil belajar (melalui jurnal, diskusi, atau *exit ticket*).				✓	Sudah ada diskusi dan quiz
13	Prinsip pembelajaran mendalam	Prinsip berkesadaran, bermakna, dan/atau menggembirakan sudah tergambar pada langkah pembelajaran yang diimplementasikan.			✓		
14	Asemsen formatif dan penggunaan data belajar	Guru melakukan asesmen formatif sederhana selama proses pembelajaran dan			✓		

		menggunakan hasilnya untuk menyesuaikan strategi atau regrouping.					
15	Umpan Balik dan Refleksi Guru	Guru memberikan umpan balik spesifik dan membangun, berfokus pada proses berpikir murid. Guru juga menunjukkan refleksi terhadap efektivitas pengajaran dan perbaikan siklus berikutnya.			✓		
16	Capaian belajar bermakna	Murid dapat menjelaskan pemahamannya dengan kata sendiri, menerapkan konsep ke situasi baru, atau menunjukkan kemajuan dari level sebelumnya.			✓		
17	Peran guru sebagai fasilitator pembelajaran mendalam	Guru menunjukkan peran sebagai perancang pengalaman belajar dan fasilitator refleksi, bukan hanya penyampai materi. Ia menuntun murid menuju kesadaran dan makna belajar.			✓		

Kriteria Penilaian

Skor	Deskripsi
4	Sangat baik: Aspek tampak sangat jelas, konsisten, dan menunjukkan penerapan prinsip mendalam, inklusif, serta berpihak pada murid.
3	Baik: Aspek tampak cukup jelas dan diterapkan secara konsisten.
2	Cukup: Aspek muncul sebagian, perlu pendalaman atau konsistensi dalam penerapan.
1	Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam dan TaRL.

Serang, ...

Observer

Sekar Ayudya Pratiwi

REFLEKSI DAN TINDAK LANJUT PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS TaRL

Nama Praktikan : Titiek Triadyatmi
Topik : Sistem Reproduksi Manusia
Bidang Studi/ Kelas : IPA /8
Hari / Tanggal : Sabtu, 12 September 2026

1. Apa pemahaman baru yang saya peroleh tentang pembelajaran mendalam setelah mencoba menerapkannya melalui pendekatan TaRL?

   Jawab:

   Saya memahami bahwa pembelajaran mendalam melalui pendekatan TaRL tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga pada bagaimana guru mengenali kemampuan awal murid dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Melalui pembelajaran materi Sistem Reproduksi Manusia, saya menyadari bahwa murid dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sama melalui aktivitas dan tingkat dukungan yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk memahami konsep, menerapkannya dalam konteks nyata, dan merefleksikan proses belajarnya.
2. Bagaimana pengalaman menggunakan TaRL membantu saya memahami kembali hakikat belajar yang bekesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi murid?

   Jawab:

   Penerapan TaRL membantu saya memahami bahwa pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan perlu dirancang dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan murid. Prinsip berkesadaran diwujudkan melalui penyampaian tujuan pembelajaran dan pemberian kesempatan kepada murid untuk mengenali pemahamannya. Pembelajaran bermakna dibangun dengan menghubungkan materi sistem reproduksi dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan pembelajaran menggembirakan diupayakan melalui penggunaan media visual, aktivitas kelompok, dan teknologi AR. Pengalaman ini menyadarkan saya bahwa suasana belajar yang positif perlu disertai aktivitas yang bervariasi agar seluruh murid dapat terlibat secara aktif.

3. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, bagian mana dari pembelajaran mendalam yang paling terasa terbantu oleh pendekatan TaRL (misalnya pada asesmen awal, aktivitas belajar, atau refleksi)?

   Jawab:

   Bagian yang paling terasa terbantu adalah asesmen awal dan penyesuaian aktivitas pembelajaran. Melalui asesmen diagnostik, saya dapat memperoleh gambaran mengenai kemampuan awal murid dan menggunakannya sebagai dasar pembentukan kelompok Gamet, Fertilisasi, dan Zigot. Pengelompokan ini membantu saya merencanakan aktivitas serta dukungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Namun, berdasarkan masukan dari observasi, saya menyadari bahwa fase memahami masih perlu diperkaya dengan aktivitas eksploratif, seperti pengamatan model 3D, simulasi, atau penyusunan alur perjalanan sel reproduksi, agar pembelajaran tidak hanya bertumpu pada diskusi.

4. Apa tantangan yang saya hadapi dalam menjaga agar pembelajaran tetap berpihak pada murid dan mengarah pada pemahaman mendalam, bukan sekadar menyesuaikan level kemampuan?

   Jawab:

   Tantangan yang saya hadapi adalah merancang aktivitas yang berbeda sesuai kemampuan murid tanpa mengurangi kualitas dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai bersama. Saya juga perlu memastikan bahwa murid yang membutuhkan bimbingan memperoleh bantuan yang cukup, sementara murid yang sudah lebih memahami materi tetap mendapatkan tantangan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Selain itu, waktu pembelajaran yang terbatas menjadi tantangan dalam memberikan pendampingan, melaksanakan asesmen formatif, dan memfasilitasi refleksi. Melalui masukan peer review dan observasi, saya menyadari perlunya memperjelas tujuan pembelajaran, memvariasikan aktivitas, memberikan scaffolding secara bertahap, serta memperkuat asesmen akhir yang mengukur pemahaman dan penerapan konsep dalam situasi baru.

5. Bagaimana saya akan terus mengembangkan pembelajaran mendalam yang lebih reflektif, kolaboratif, dan berkeadilan di masa depan?

   Jawab:

   Ke depan, saya akan menyempurnakan modul ajar dengan memperjelas keterkaitan antara CP, tujuan pembelajaran, aktivitas, dan asesmen. Saya akan memanfaatkan hasil asesmen diagnostik dan formatif untuk menyesuaikan strategi pembelajaran serta

melakukan pengelompokan ulang berdasarkan perkembangan murid. Saya juga akan memperbanyak aktivitas eksploratif dengan memanfaatkan media visual, model 3D, dan permasalahan kontekstual, serta memberikan scaffolding secara bertahap menuju kemandirian belajar. Selain itu, saya akan melibatkan murid dalam refleksi dan penilaian diri, serta berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Dengan langkah tersebut, saya berharap dapat menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, kolaboratif, dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap murid untuk berkembang sesuai potensinya.

Tabel Refleksi Tindak Lanjut

Fokus Pembelajaran/Temuan Refleksi	**Rencana Aksi yang Akan Dilakukan**	**Indikator Keberhasilan**	**Dukungan yang Dibutuhkan**
Perumusan tujuan pembelajaran perlu diperjelas agar mencakup kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi sesuai CP.	Menyempurnakan tujuan pembelajaran agar lebih terukur dan mencakup kemampuan mengidentifikasi organ reproduksi, menjelaskan fungsi dan proses reproduksi, serta menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ.	Tujuan pembelajaran dirumuskan secara terukur, selaras dengan CP, dan menjadi acuan dalam penyusunan aktivitas serta asesmen.	Umpan balik dari dosen, guru pamong, dan rekan sejawat dalam menelaah kesesuaian CP, TP, dan kegiatan pembelajaran.
Asesmen awal, formatif, dan pengelompokan TaRL perlu dimanfaatkan secara konsisten untuk menyesuaikan pembelajaran dengan	Menggunakan hasil asesmen diagnostik untuk menentukan kelompok awal, melaksanakan asesmen formatif selama pembelajaran,	Strategi dan dukungan pembelajaran sesuai kebutuhan murid; perubahan kelompok didasarkan pada	Instrumen diagnostik dan formatif, rubrik penilaian, lembar pemantauan perkembangan, serta waktu

perkembangan kemampuan murid.	serta mengevaluasi dan melakukan pengelompokan ulang berdasarkan perkembangan pemahaman murid.	bukti perkembangan belajar, bukan label kemampuan yang menetap.	untuk menganalisis hasil asesmen.
Variasi aktivitas dan scaffolding pada setiap kelompok masih perlu diperkuat, terutama pada fase memahami agar tidak didominasi diskusi.	Memvariasikan aktivitas melalui pengamatan gambar atau model 3D sistem reproduksi, penggunaan QR berbasis AR, penyusunan alur perjalanan sperma dan ovum, serta pertanyaan pemantik sesuai kebutuhan kelompok Gamet, Fertilisasi, dan Zigot. Memberikan petunjuk bertahap dan mengurangi bantuan seiring meningkatnya pemahaman murid.	Setiap kelompok memperoleh aktivitas dan bantuan yang sesuai, murid lebih aktif mengeksplorasi materi, dan seluruh kelompok tetap mencapai tujuan pembelajaran yang sama.	Media visual dan AR, LKPD bertingkat, perangkat pendukung, serta masukan rekan sejawat mengenai kesesuaian aktivitas dan scaffolding.
Asesmen akhir, refleksi, dan tindak lanjut perlu lebih menekankan pemahaman mendalam serta kemampuan menerapkan konsep pada situasi baru.	Menyusun asesmen akhir kontekstual berupa analisis kasus sederhana tentang kesehatan sistem reproduksi, dilengkapi pertanyaan yang	Asesmen menunjukkan pemahaman dan kemampuan menerapkan konsep; murid dapat	Contoh soal kontekstual, rubrik penilaian, lembar refleksi murid, dan kolaborasi dengan rekan

	mengukur pemahaman dan penalaran. Memfasilitasi refleksi murid serta menggunakan hasilnya untuk merancang remedial, pengayaan, atau penyesuaian kelompok pada pertemuan berikutnya.	menjelaskan hal yang dipelajari dan kesulitan yang dialami; tindak lanjut disusun berdasarkan hasil asesmen.	sejawat untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran.